

Planificación Comparativa del Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios: Modelos Tradicionales (Prototipos vs. RAD)

Pablo Toapanta^{1*} and Leslie Coello^{1†}

¹Carrera de Software, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): ptoapanta1032@uta.edu.ec;
Contributing authors: correo_companera@uta.edu.ec;

†Ambos autores contribuyeron equitativamente en el desarrollo de este informe.

Abstract

Contexto: Asignatura de Metodologías Ágiles (4to Semestre Paralelo “A”), Docente: Ing. Hernán Naranjo. Este informe presenta la planificación formal para el desarrollo del Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios de la Universidad Técnica de Ambato en un plazo de seis meses, evaluando de forma comparativa la aplicación del Modelo de Prototipos y la metodología RAD frente a los requerimientos iniciales, la gestión de riesgos y la respuesta ante eventos inesperados.

Keywords: Metodologías Tradicionales, Modelo de Prototipos, RAD, Ingeniería de Software, Gestión de Laboratorios

1 Introducción

La Universidad Técnica de Ambato requiere desarrollar un Sistema de Gestión y Préstamo de Laboratorios, que permita:

- hola a todos.
- Registrar laboratorios, equipos y responsables.
- Reservar laboratorios para prácticas académicas.

- Solicitar el préstamo de equipos tecnológicos.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Registrar la entrega y devolución de equipos.
- Reportar daños, retrasos y novedades.
- Consultar la disponibilidad de laboratorios y equipos.
- Generar reportes mensuales de uso.
- Manejar los roles de administrador, docente, estudiante y responsable de laboratorio.

El sistema debe estar listo en seis meses. Antes de iniciar el desarrollo, la universidad solicita una planificación detallada, documentación formal y mecanismos para verificar que el producto cumpla los requisitos.

2 Caso de Estudio: Modelo de Prototipos

2.1 Parte 1: Análisis Inicial

2.1.1 Identificación de Interesados

2.1.2 Requisitos Funcionales (mínimo 8) y No Funcionales (4)

2.1.3 Análisis de Riesgos (mínimo 3)

2.1.4 Requisitos que Necesitan Mayor Aclaración

2.2 Parte 2: Aplicación de la Metodología (Planificación a 6 Meses)

2.2.1 Fases de la Metodología y Actividades Principales

2.2.2 Productos y Entregables por Fase

2.2.3 Matriz de Responsables

2.2.4 Estrategia de Pruebas y Control de Calidad

2.2.5 Mecanismo de Gestión de Cambios

2.2.6 Cronograma General a 6 Meses

2.3 Parte 3: Representación Visual

2.4 Parte 4: Evento Inesperado (App Móvil y Protección de Datos)

3 Caso de Estudio: Metodología RAD

3.1 Parte 1: Análisis Inicial

3.1.1 Identificación de Interesados

3.1.2 Requisitos Funcionales (mínimo 8) y No Funcionales (4)

3.1.3 Análisis de Riesgos (mínimo 3)

3.1.4 Requisitos que Necesitan Mayor Aclaración

3.2 Parte 2: Aplicación de la Metodología (Planificación a 6 Meses)

3.2.1 Fases RAD (Modelado de Gestión, Datos, Proceso, Construcción, Pruebas)

3.2.2 Productos y Entregables por Fase

3.2.3 Matriz de Responsables y Equipos Paralelos

3.2.4 Estrategia de Pruebas y Control de Calidad

3.2.5 Mecanismo de Gestión de Cambios (Cajas de Tiempo)

3.2.6 Cronograma General a 6 Meses

3.3 Parte 3: Representación Visual

3.4 Parte 4: Evento Inesperado (App Móvil y Protección de Datos)

4 Preguntas para la Discusión Final

4.1 Perspectiva desde el Modelo de Prototipos (Leslie Coello)

4.2 Perspectiva desde la Metodología RAD (Pablo Toapanta)

5 Presentación y Defensa

Enlace de sustentación en YouTube (3-4 minutos): <https://youtube.com/...>

5.1 Conclusión Argumentada de Idoneidad